

Documento D — Execução e Resultados dos Testes

Projeto: App de Estoque e Gestão Financeira (Sublimação)

Tecnologia: Flutter e Firebase

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119

Tipo de teste: Integração e E2E

1. Objetivo

Registrar formalmente a execução dos testes de integração conectados ao ambiente do Firebase Firestore, validando as regras de cadastro completo de itens (com 6 atributos) e o controle restrito de saldo de estoque.

2. Ambiente de Execução

- Flutter SDK / Dart SDK
- Pacote integration_test
- Backend: Firebase Firestore (Ambiente de Staging/Teste)
- Arquitetura: MVVM gerenciando os estados de comunicação assíncrona

3. Estrutura dos Testes Executados

```
integration_test/  
  inventory_flow_test.dart
```

4. Execução dos Testes

Comando utilizado via terminal (conectado a um emulador real):

```
flutter test integration_test/inventory_flow_test.dart
```

5. Resultados dos Testes de Integração

Caso	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC01	Cadastro com 6 atributos válidos	Documento gerado no Firestore	Documento gerado e verificado	Aprovado
TC02	Cadastro faltando preço de venda	Bloqueio e mensagem de erro	Bloqueio de requisição efetuado	Aprovado
TC03	Baixa forçando estoque negativo	Ação rejeitada / Erro visual	Erro de "Estoque insuficiente"	Aprovado
TC04	Sincronização do Stream Firestore	UI atualizar sem "pull to refresh"	UI refletiu novo doc em tempo real	Aprovado

6. Simulação de Falha (Propósito Didático)

Foi induzida uma falha no teste automatizado removendo a validação do campo "quantidade mínima" no InventoryViewModel.

- **Esperado pelo teste:** O form bloquear o envio e exibir "Preencha todos os campos obrigatórios".
- **Resultado obtido na simulação:** O form enviou os dados com o campo vazio, gravando um documento inconsistente no Firestore.
- **Status:** Reprovado (Simulação validou a necessidade crítica de manter a restrição de campos ativos).

7. Análise dos Resultados

A integração direta, sem Mocks, comprovou a confiabilidade dos fluxos assíncronos. O InventoryViewModel demonstrou capacidade de gerenciar o estado de *loading* enquanto aguarda o servidor do Firebase, prevenindo a duplicação de envios, e respeitou estritamente a obrigatoriedade dos campos (nome, categoria, qtde atual, qtde mínima e preços).

8. Benefícios Observados

- Fiel representação do ambiente de produção através do Firestore de teste.
- Isolamento eficiente de estado no ViewModel facilitando a injeção de Streams do banco.
- Validação ponta a ponta dos dados que realmente importam para as métricas financeiras.

9. Problemas Encontrados

Não houve falhas lógicas no escopo testado (exceto a simulada intencionalmente). Foi notado apenas um leve atraso (overhead de rede) no CT04 em condições de baixa conexão, mitigado corretamente pelo uso de indicadores de carregamento visuais.

10. Estatísticas Finais

Métrica	Quantidade
Testes planejados	4
Testes executados	4
Testes aprovados	4
Testes reprovados	0
Falhas simuladas (didática)	1

11. Conclusão Final

O módulo de estoque atende rigorosamente aos critérios de persistência estipulados (RF01 e RF02), assegurando a integridade dos 6 campos de registro no banco de dados e mantendo a resiliência em requisições de baixa de inventário.